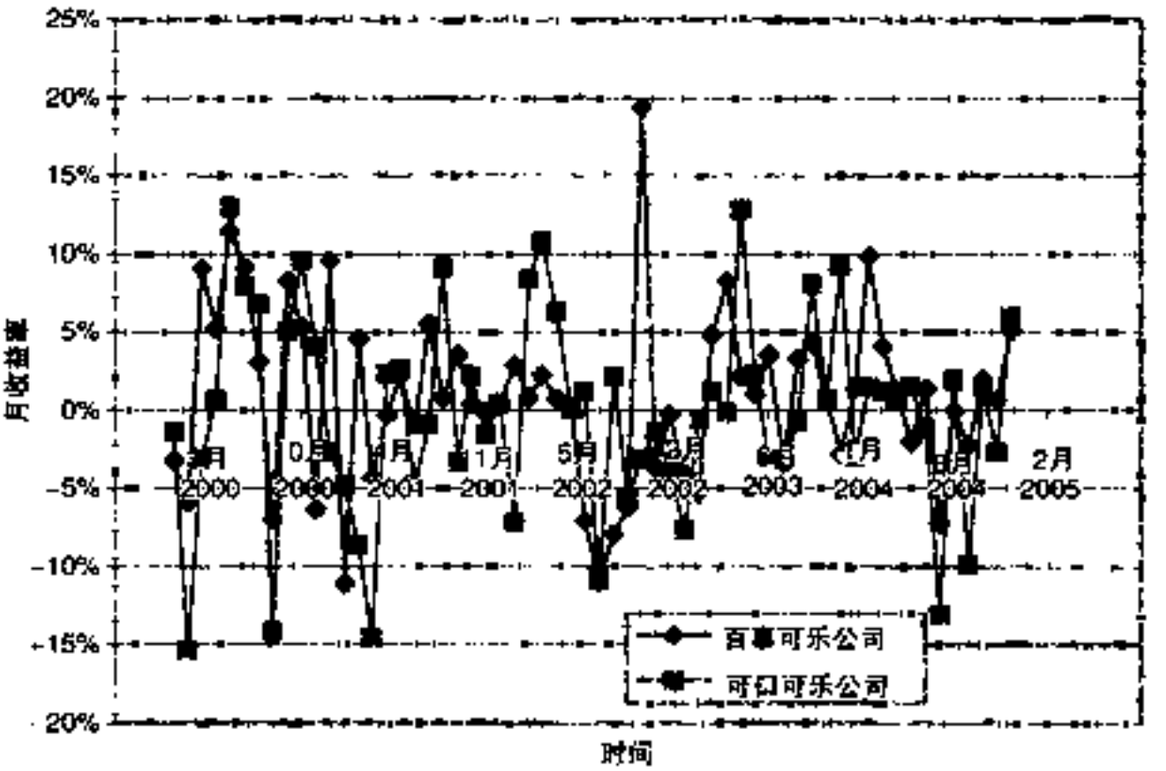
2000年1月到2004年12月的月收益图。第二种表达方式如图A-2所示。



图A-1　可口可乐公司股票和百事可乐公司股票收益月线图（2000年1月～2004年12月）

从图A-1中可以看出，当百事可乐公司股票收益曲线上升时，可口可乐公司股票收益曲线也上升；当百事可乐公司股票收益曲线下降时，可口可乐公司股票收益曲线也下降。假如两种股票收益呈负相关，两条收益曲线的动向应该刚好相反。这两种股票这一段时期的相关系数是0.489。从美国标准普尔500指数中随机选取两个成分股，计算两者的收益曲线的相关系数，通常是在0.2～0.5之间的范围内，这种关联度我们称为弱正相关。与两个随机选取的股票相比，我们可以预测可口可乐公司股票和百事可乐公司股票的关联系数更大，两者的正相关主要原因在于这两个公司同属一个行业。

现在请看图A-2。在本例中，我们看到最佳拟合直线（这里稍作解释）穿越了左下角到右上角的收益曲线。假如股票之间是负相关，则这条线应该从左上角到右下角。如果两者的相关系数是0，表明点的分布就如同围绕着中心的枪靶环数一样从中心开始向四周蔓延开来。各点之间看似没有一点可见的关联

性，而最佳拟合直线也应该成为水平线。

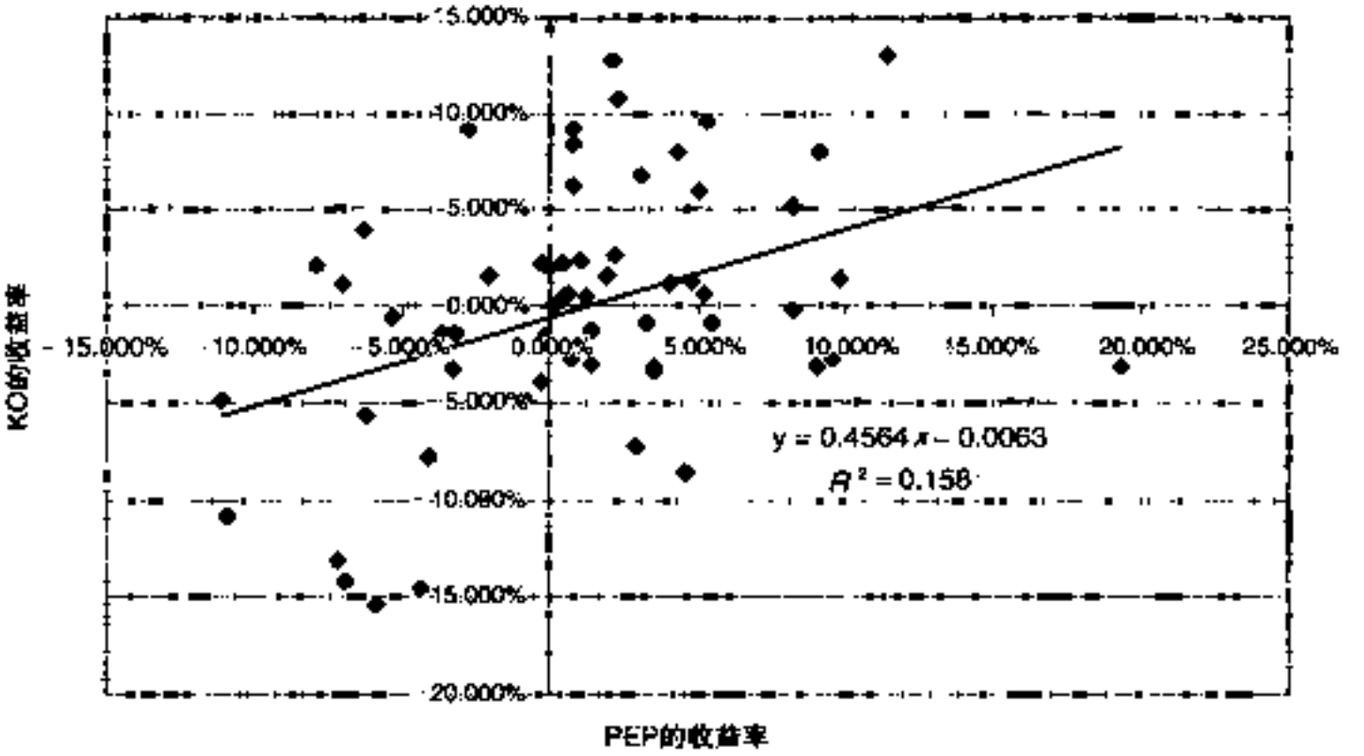


图 A-2 可口可乐公司股票和百事可乐公司股票的月收益图比较（2000 年 1 月 - 2004 年 12 月）

上面讨论相关性的时候，我们谈到了最佳拟合直线。在图的点上，我们要做一次最小二乘法线性回归拟合过程。假设我们认为两个变量 X 和 Y 的数据点和前例是一样的，如图 A-2 所示，画出回归线，使得实际数据点和回归线之间的差值的平方和最小，我们就称这条线为最小二乘回归线（least-squares regression line），或者最佳拟合直线（line of best fit）。统计学家已经给出了这条线的方程式，这样读者就可以自行计算，找到最小二乘回归线的斜率和截距，无须画出多条曲线和尝试画出回归线。这条线的方程式是 $Y = a + bX$。使用这种标记法，则最小二乘回归线的方程式就是：

$$b = \frac{n\left(\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{n\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n} + b\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

式中，n 是指观察数据的数量，X_i 是指第 i 个 X 变量。求和 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 符号表示将所有的 X 数据进行加总。其他的求和符号原理一样。

这一计算过程可以借助微软 Excel 电子表很快完成。在微软 Excel 电子表中完成回归计算有多种方法，一种方法是将直线和方程的数据直接输入，如图 A-2 所示。由于我们使用的是可口可乐股票数据/百事可乐股票数据比率，可以把这个方程解释为：可口可乐股票收益可以通过特定月份百事可乐股票的收益进行估计，将百事可乐股票的收益乘以 0.4564（斜率），然后加上 -0.0063（截距）。

相关系数有一个很好的额外优点就是如果取相关系数的平方，就获得了 R^2，即判定系数（coefficient of determination）。由于相关系数的范围是 -1 ~ +1，因此 R^2 的数值也是 0 ~ 1（平方不可能是负数）。此外，这一数值还能用来计度拟合程度。如果 R^2 是 0.45，则我们可以认定可口可乐公司股票收益 45% 的波动是来自于可口可乐公司股票与百事可乐公司股票收益的关联性。R^2 越高，拟合度越高。本例中 R^2 为 0.158，说明可口可乐公司股票收益 15.8% 的波动，起因是可口可乐公司股票与百事可乐公司股票收益存在关联关系。这个比率听起来不高，但是两种随机股票之间典型的相关系数一般为 0.2 ~ 0.5。这意味着某种股票的收益只能通过另一种股票收益的 4% ~ 25%（也就是 0.2 ~ 0.5 的平方）来解释。有时候两种股票的相关系数小于 0.2，意味着 R^2 可能接近 0。

在继续分析之前，我们先来思考一下股票收益的典型关联关系。股票通常倾向于同时上涨或下跌，正如我们看到存在正相关关系。但是，股票之间的这种关系并不稳定，而是呈松散的关联关系。有时候人们认为股票价格只能代表噪声，这种观点意味着股票之间的关联性很微弱。在通信理论中，人们说的是信噪比。设想一下听到广播演讲的情况，在不存在干扰、信号传输完美的情况下，与信号对应的演讲词很容易辨别和理解。假如干扰比较严重，例如无线电

广播站比较远、天气不好，或者家里有吹风机的干扰（噪声），噪声越大，信噪比越低，就越难听清楚正在广播的演讲内容。同理，若股票的价格具有低信噪比，所有存在的形态或关系都很难辨认。

每个周期内尚未解释的变量 Y 称为误差项或者残差（residual）。举例说明这种情况。2000 年 5 月，百事可乐公司股票的收益是 11.414%，而可口可乐公司股票的收益是 12.963%。使用图 A-2 显示的线性回归方程，我们可以估计可口可乐公司股票的收益是 4.579%（0.4564 × 11.414% − 0.63%）。请注意我们改变了截距表达方式，原来是 −0.0063，现在是 −0.63%。我们估算中出现了 8.384%（12.963% − 4.579%）的误差。进行回归时，我们假设误差因素是随机出现的，彼此之间没有多大关联。但当使用时间序列数据时，误差因素本身会产生关联，这称为自相关（autocorrelation）或者序列依赖（serial dependence）。有一项名为杜宾 − 沃森检验（Durbin-Watson test）的统计测验方法可以帮助我们检查自相关情况。如果存在自相关现象，则拟合回归线很有可能不正确。

在线性回归中，被解释的变量称为因变量（dependent variable）。用于解释其他变量的变量称为自变量（independent variable）或者解释变量（explanatory variable）。我们可以将回归的概念推广到多个自变量的情况。这称为多元回归（multiple regression）法。逻辑上讲，两个解释变量要好于一个变量，三个要好过两个，依此类推。实际上几乎所有包括在回归中的附加的解释变量都会提高 R^2。例如，我们可以将巴黎的月平均气温作为一个系列数据帮助我们解释股票的收益。尽管这在逻辑上讲不通，因为巴黎的气温和股票收益没有因果联系，但是 R^2 有可能因此提高。使用多个自变量时，研究者会关注调整后的 R^2。当线性回归方程中加入更多的自变量时，调整后的 R^2 值变小了，实际上这有助于更好地平衡收益和成本。那么加入特定的变量是否有益呢？

实施多元回归过程中经常碰到的问题就是多重共线性（multicollinearity）。多元回归中的几个变量有较大的相关性时，就会出现这个问题。假设我们现在想要了解影响 2005 年美国标准普尔 500 指数股票收益的所有因素，而每种股票

都经历了很多变化（2005年市值与2004年市值的对比），比如资产变化、销售变化、收益变化和股东权益变化。这些变量之间都相互关联，那么多元线性回归就会出现多重共线性现象，由此引发了很多问题。其中一个重大问题就是，人们搞不清楚究竟哪一个自变量是更具有统计显著意义的变量。

统计显著意义一词是指某次偶然发生的结果有多大可能还会发生？比如，在投掷硬币比赛中，设想要求80 000名在足球场上观赛的人站起来掷硬币。如果正面朝上，他们就站着；如果正面朝下，他们就坐下。第一次掷完后，我们可以估计大约有40 000人继续站着，再掷一次后，估计还有20 000人站着。可能需要掷16次来确定最后的胜者。如果人群中某个人连续16次掷出正面朝上，那么我们不必惊讶。

人们经常用5%作为是否具有统计显著性的一个门槛值。假如我们观察某个事物，概率在5%以下，表明其发生纯属偶然。到达5%，我们就要关注其统计显著性了。如果我们需要用更精确的测试来确定，就要使用1%作为临界值。当然，某一事件具有统计显著意义，并不代表它具有经济上的重要性。统计学家可以说某个特定的交易规则表明了已经发现的统计显著关系，但是交易者可能会说："太棒了！但是由于交易成本和其他因素，我无法按照这个规则盈利。"

统计推断

在统计推断这一节，我们努力使用观察到的数据，根据其一般特征或额外观察现象的特征进行推理判断。我们经常会检查某个特定的假说是真还是假。比如一个假说可能是："这条曲线的斜率是1。"要验证假说，我们必须做出一些假设。最关键的假设就是有关概率分布（probability distribution）的假设。

最著名的概率分布就是正态分布（normal distribution），也称为"高斯分布"（Gaussian distribution）。这个分布首先由18世纪德国数学家卡尔·高斯定义，因其形状像钟，也称为钟形分布（bell curve）。这一分布只需要用两个参

数、即平均值和标准差就能描述出来。由于平均值和标准差的数量无限多，因此正态分布的数量也是无穷多的。正态分布有如下三个重要的特点：

- 呈钟形，顶点在中间。平均值、中值和众数都在顶点。
- 以平均值为轴，呈左右对称分布。
- 左右两端逐渐靠近 X 轴，形成左右尾部，向两个方向无限延伸。

正态分布非常重要，主要是因为中心极限定理（central limit theorem）。从某个总体中获得多个样本，计算每个样本的均值，然后将样本的均值画出其分布图，这些均值呈现正态分布。当样本的数量增大时，样本均值的分布会越来越接近于正态分布。中心极限定理对于统计检验具有重要意义。

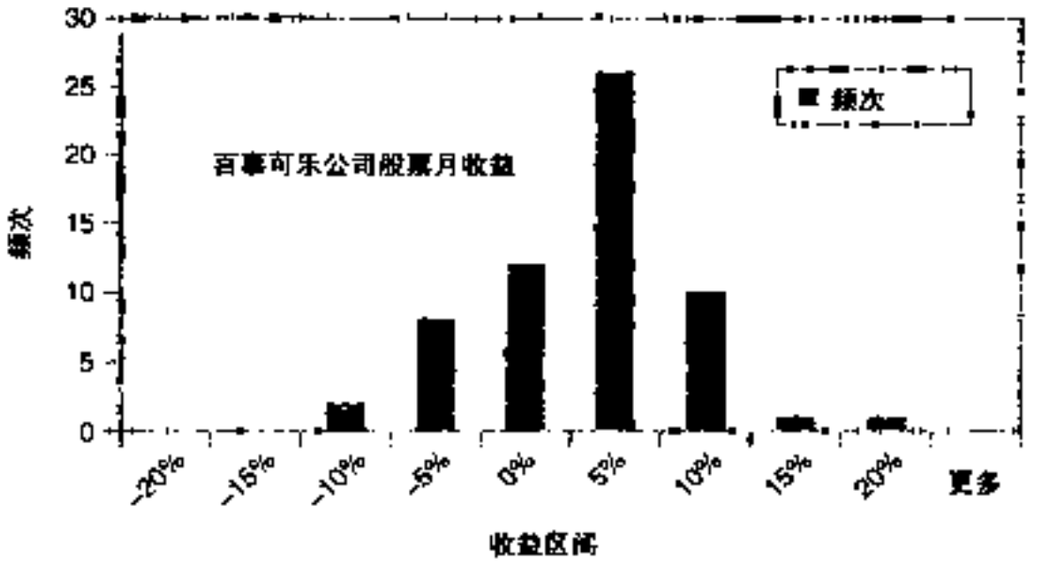
我们应该记住有关正态分布的两个基本数据。首先，大约 2/3 的数据将会位于均值的一个标准差范围内（可能高于或低于均值）；第二，大约 95% 的数据会位于均值的两个标准差范围内。

股票价格呈现正态分布吗？答案是否定的，因为股票的价格不可能为负值。对于正态分布来说，所有的数值都是可能存在的，包括正数和负数，即使某些数值很少出现。股票收益是否呈现正态分布？答案也是否定的，因为股票收益不可能低于 -100%，只是股票收益可以大于 100%。然而股票收益的分布要比股票价格分布更接近于正态分布。2000 年 1 月 ~2004 年 12 月百事可乐公司股票的月收益图如图 A-3 所示。

图 A-3 中，横坐标的每一格代表 5.0% 的收益。在长达 60 个月的周期内，有 26 次收益位于 0 ~ 5.0% 范围内。刻度的大小对于整体图像外观有影响。只有几个竖条较明显，而多数收益是扁平的。在本例中，我们可以看到百事可乐公司股票并不是一个正态分布，但整体类似一个钟形。有多种标准的统计检验法可以评估给定的样本数据是否符合正态分布。

逻辑上讲，由于股票收益不可能小于 -100%，因此不可能完全符合正态分布。如果我们将价格取对数，情况又如何？这类被称作对数收益，是否符合正

态分布呢？如果答案是肯定的，那么这些数据就遵从对数正态分布。我们先来看从0到无穷的对数值。对于股票收益来说，对数正态分布是一个更合理的假设。然而股票收益的精确分布却很难确定。金融研究者至今还在讨论用来表达股票收益的最佳分布图形是什么，我们在第4章讨论过这个问题。



图A-3　百事可乐公司股票月收益直方图（2000年1月－2004年12月）

我们在前面讨论标准差的时候，提到过“自由度”这个概念。这一术语在描述概率分布的时候再次浮出水面。最简单的方法是把它看成是用来定义一个统计分布的参数。对于正态分布来说，我们需要两个参数：平均值和标准差。

有三种重要的分布：卡方（Chi-Square）、t分布和F分布。所有这些分布都可以通过标准正态分布的变量加以调整而得到。标准正态变量是指遵循正态分布，均值为0、标准差为1的情况。我们可以轻易将大多数变量转化成标准正态变量。假设我们从一个样本中观察到了24，其均值是20，标准差是5。首先我们计算观察值与均值的距离。将24减去均值20，得到了4。第二步我们将这个偏离的距离除以标准差（这里是0.8(=4/5)），就可以知道这个数据离均值0.8个标准差。

卡方分布是建立在标准正态变量求和的基础上的。如果是建立在两个标准正态变量基础上，我们可以说它具有两个自由度。如果是建立在3个标准正态

变量基础上，我们就说具有3个自由度。随着自由度的提高，分布逐渐接近正态分布。卡方分布主要用于拟合度的检验。术语“检验统计量”是指从某个样本计算出来的值，用于检验特定的假设，比如：“一袋M&M糖果所有颜色的概率均等吗?”许多检验统计量都遵循卡方分布，因此卡方分布也很有用。

t分布或者“学生氏”分布（“学生”是第一个发现这种应用的统计学家的笔名）在统计学中应用非常广泛。在真正的标准偏差未知的情况下使用t分布，对于小样本来说显得格外重要。随着自由度（样本大小减去1）的提高，t分布与正态分布会越来越接近正态分布。当自由度达到30时，和正态分布非常相似。t分布的图像呈左右对称分布，形状与正态分布类似，但是尾部更大。通常用于检验回归系数（如截距和斜率）的统计显著性。t统计数据的一个应用见下文。

最后一个常见的分布是F分布。F分布是建立在两个变量的比率基础上的，每个变量都遵循卡方分布。F分布主要用于检验样本是否具有同样的方差，常在回归中作为拟合度的衡量标准，因为这个比率刚好是解释变量与非解释变量之比。

现在让我们来看一下这些概念如何联合应用，主要用线性回归的数据说明。将2000～2004年百事可乐公司股票的月收益作为变量y，将同期的美国标准普尔500指数月收益作为变量x。我们可以使用微软Excel进行回归计算。表A-1显示了结果，最重要的数值加了灰色背景。

表A-1 百事可乐公司2000～2004年月收益Excel回归结果

结果小结	
回归统计量	
多元回归R	0.2733
R^2	0.0747
调整R^2	0.0588
标准误差	0.0550
数据数量	60

（续）

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	显著性 *F*
回归	1	0.0142	0.0142	**4.6828**	**0.0346**
残差	58	0.1753	0.0030		
合计	59	0.190			

	系数	标准误差	*t* 统计量	*p* 值	低于95%	高于95%	低于95%	高于95%
截距	**0.0096**	0.0071	1.3540	0.1810	−0.0046	0.0238	−0.0046	0.0238
X 变量1	**0.3321**	0.1535	**2.1640**	**0.0346**	0.0249	0.6394	0.0249	0.6394

我们先来看回归线的截距和斜率。截距已经标记出来，是0.0096。斜率是系数一栏里的*X*变量1，数值为0.3321。斜率接近股票的β值，详见下文。从技术层面上看，应该从每个变量中减去无风险资产（美国短期国库券或者美国长期国债等）的月收益。但是我们现在不想把事情搞得太复杂。实际操作中，减不减去无风险资产的收益并不重要。普通股票的β值（衡量风险的方法之一）是1。我们可以看到，百事可乐公司股票的β值比一般股票的β值小。此外，*R*平方（标记为R^2）的值是0.0747。这说明我们的回归解释了这一时期百事可乐公司股票7.47%的变化。在斜率（0.3321）后面，我们看到了*t*统计值是2.1640。按照常识判断，超过2的*t*统计值具有统计显著性，因此这里已经超越了这个临界值。标记为*P*值的变量值表明我们碰到这个给定值是随机的。斜率的*t*值的*P*值是0.0346，说明这个*t*值随机发生的概率只有3.46%。在大多数的学术研究中，*P*值小于5%（有时候是1%）就表明具有统计学显著性。以上分析的这些信息称作*t*检验。最后，我们考虑一下*F*值，表中列出的数据是4.6828，其统计学显著意义的值是0.0346，与*t*的结果一样，即它们代表的信息是一样的。除非你是在做多元回归分析，否则斜率的*P*值和*F*数值的显著性值是一样的。表中列出的其他数据有各自的用途，这些信息可以从任何一本标准的统计学教程上获得。

这些统计结果告诉我们了什么？这些结果表明，我们的回归方程看起来部

分解释了百事可乐公司股票收益的方差。从统计的角度来看，这些结果很重要，但是我们只能解释百事可乐公司股票收益 7.47% 的变化。而这一数据从实际操作上来看是否有意义，还要取决于其他考量因素。

现代投资组合理论

我们在童年时代就学过投资组合理论：不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。然而，现代投资组合理论始于 1952 年哈里·马科维茨（Mark Markowitz），他给出了股票投资组合，即不同投资组合之间的多种数学关系。他的理论的部分重要结果如下：

- 投资组合的平均收益是所有单个股票平均收益的算术平均值。
- 投资组合收益的标准差是一个二次函数。
- 投资组合的标准差一般总小于单个股票标准差的算术平均值。
- 即使各种资产之间存在比较微弱的正相关关系，这对于多样化投资也有诸多好处。
- 如果投资者只关注平均收益和组合的标准差，这很有可能从逻辑上就排除了许多可以考虑的投资组合。
- 对于大型的投资组合，每种股票的方差对于整体投资组合的方差影响不大。但是每种股票收益和所有其他股票的收益的协方差非常重要。

现在我们把这些观点重新梳理一下。

考虑两种股票的组合（或者投资组合），即 X 和 Y。假设我们已经估算出了每种股票的预期收益（平均值）和收益的标准差。我们可以计算所有单个股票预期收益的算术加权平均值，以确定由 X 和 Y 构成的投资组合的预期收益（平均值）。因此，将投资组合的预期收益用 R_p 表示，我们得出如下公式：

$$R_p = w_1 R_1 + w_2 R_2$$

由 X 和 Y 构成的投资组合的收益标准差如何计算？这个问题更加复杂。这个公式涉及了平方根（因此这是二次函数），具体如下：

$$\sigma_p = \sqrt{w_x^2\sigma_x^2 + w_y^2\sigma_y^2 + 2w_x w_y \sigma_x \sigma_y r_{xy}}$$

这个等式中的 r_{xy} 表示股票 X 和股票 Y 之间的相关系数。如果这个系数为 1（表示完全正相关），则这个等式就可以简化为：

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2w_x w_y \sigma_x \sigma_y} = \sqrt{(w_x\sigma_x + w_y\sigma_y)^2} = w_x\sigma_x + w_y\sigma_y$$

但是在现实中根本不可能存在完全相关的两种股票。当 r_{xy} 小于 1 时，投资组合的标准差永远小于两种股票标准差的算术加权平均值。这说明在减少风险方面，多样化投资具有明显优势。

接下来我们可以通过图 A-4 的风险 - 回报空间，来看看这个投资组合的情况。这幅图是用百事可乐公司股票和可口可乐公司股票 2000 ~ 2004 年的月收益数据绘制的。请注意曲线展示了标准差的二次函数性质。此外，还要注意由 80% 的可口可乐公司股票和 20% 的百事可乐公司股票构成的投资组合，要比单纯由可口可乐公司股票构成的组合更好。我们为什么这样说呢？因为左上角上的点表示有更多的收益和更少的风险，这是我们更乐于看见的。两种股票的收益的相关系数是 0.489。因此，即便两种股票具有弱正相关，多样化投资仍有更大的优势。

假如两种股票的相关度更高，这个曲线会如何变化？这条线的两端分别代表了两种股票分别占 100% 的情景，曲线靠近两端部分更加平直。如果两者的相关系数是 +1，表示完全正相关，这就是一条直线。假如相关性降低，这条曲线会如何变化？向纵坐标弯曲的角度会更大。在完全负相关（相关系数为 -1）的情况下，只有一种投资组合概率，那就是标准差为 0 的垂线。绝大多数情况下两者的相关系数为 0.2 ~ 0.5。因此图 A-4 的图像是典型形状。

当我们把计算范围扩大并超过两种股票时，预期收益仍然是每一种股票收益的算术加权平均值，而标准差就是每一种股票的方差加上交叉项（与

$2w_xw_y\sigma_x\sigma_y r_{xy}$类似）。当我们将 3 种股票的可能组合画出来时，就可以看到图 A-5所示的情形。

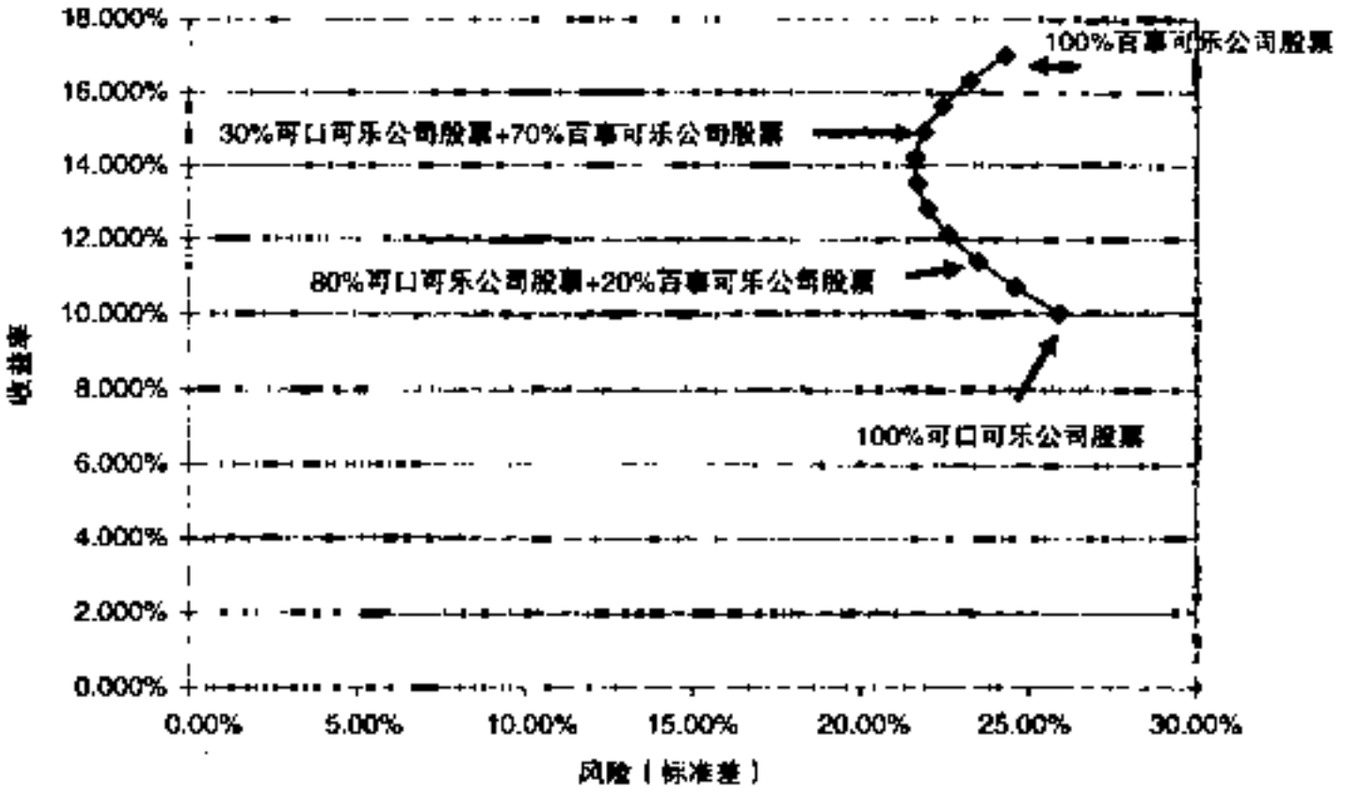


图 A-4 两种股票的投资组合收益与标准差

图 A-5 的详细分析可以暂时放一放，现在先来看看股票 1、股票 2 和股票 3 的投资组合情况。这幅图是使用 1000 种不同组合画出的。如果我们扩充点的数量，空白区域将会逐渐被填充。因此，这里没有可能的投资组合的曲线，只有可能的投资组合的曲线区域。

如果我们把股票的数量扩充为 4 种，则组合的方差计算将在下面的矩阵中加入所有的项并除以 3（见图 A-6）。

图 A-6 显示的小方格对角线的项是每一种股票的方差，其他项是协方差项。由于股票 1 和股票 2 的协方差与股票 2 和股票 1 的协方差一样，因此，这个矩阵实际上是沿着对角线呈对称分布的。请注意有 4 个方差项，12 个协方差项。协方差在投资组合方差计算过程中的重要性一般是方差的 3（=12÷4）倍。当

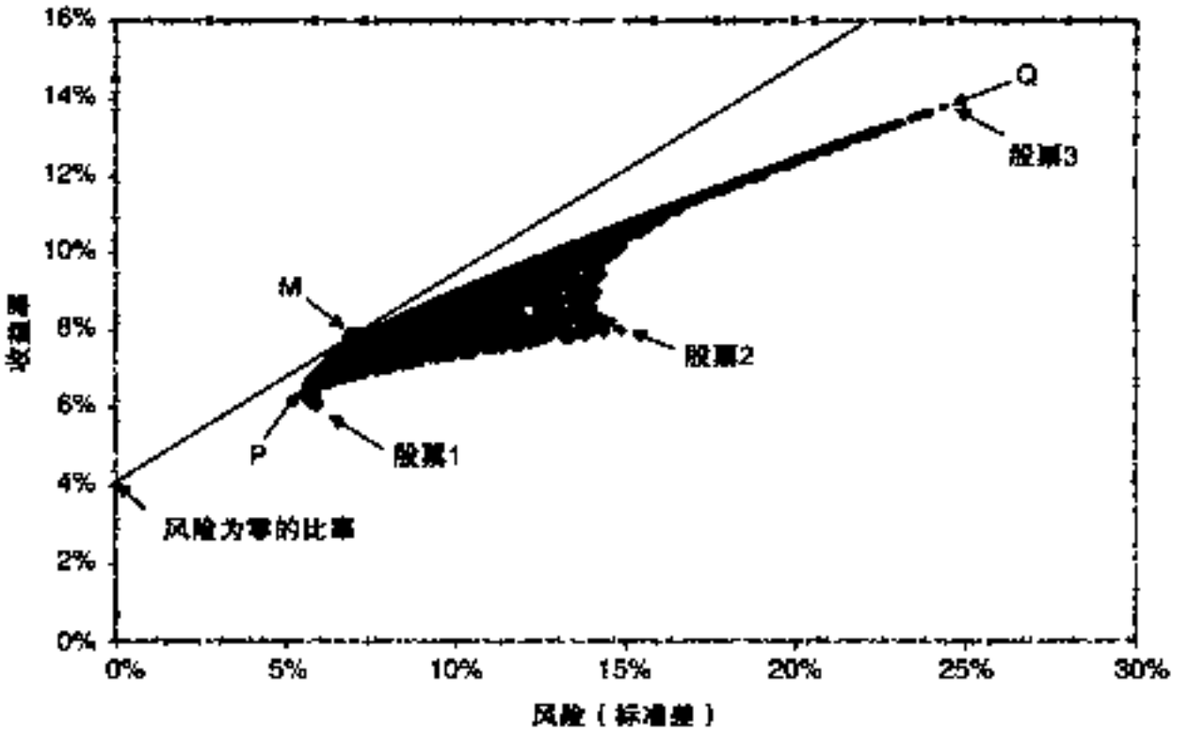


图 A-5　3 种股票组成的投资组合收益与标准差

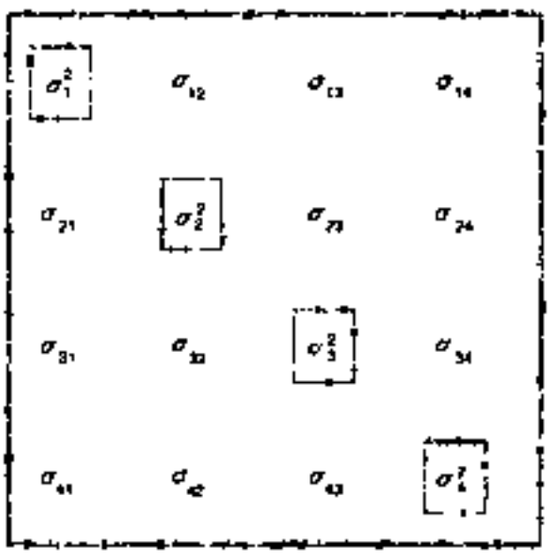
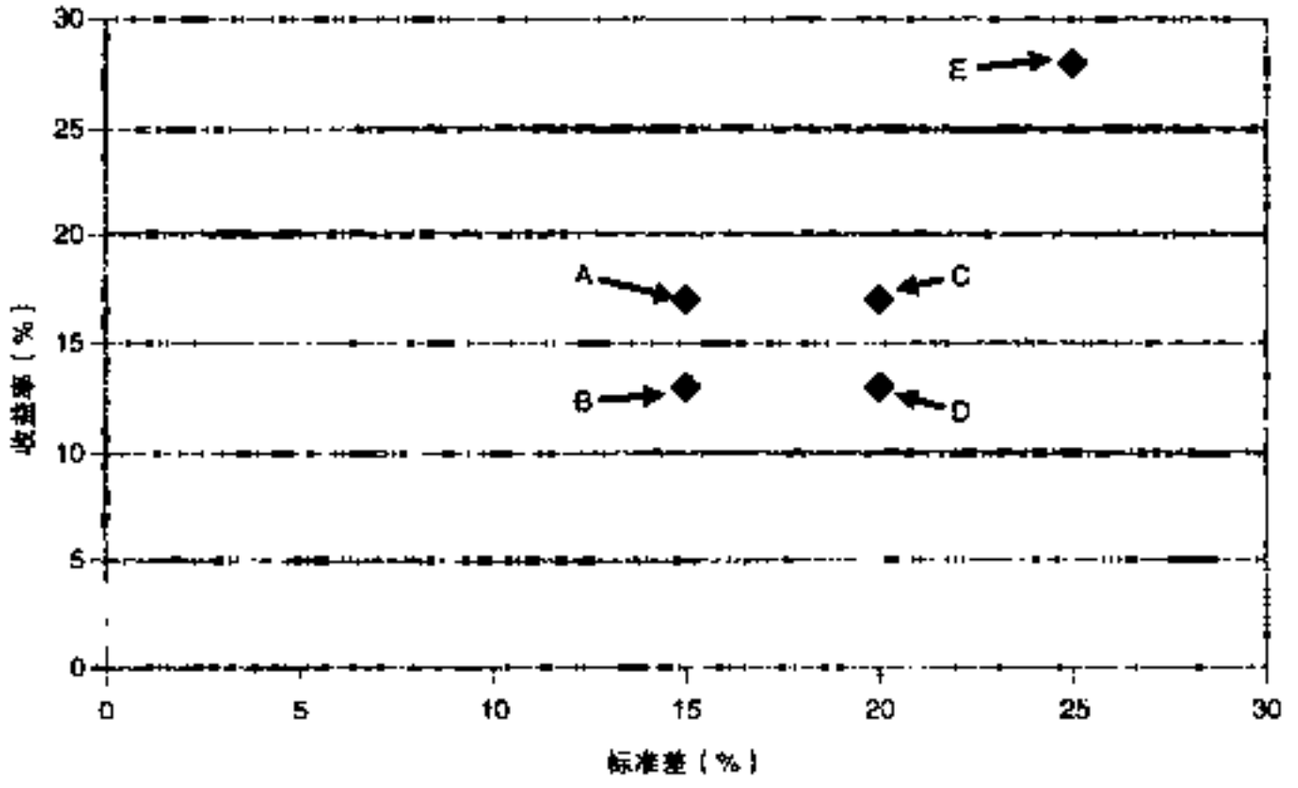


图 A-6　4 种股票的方差

考虑的股票数量更多时，单独的方差项也将变得越来越不重要。例如，如果考虑加入第 5 种股票，矩阵就会增加到 25 个格子。第 5 种股票的方差将占这 25 个格子的 1 个。然而，会有 8 个额外的协方差项加入到这个矩阵中，代表了第 5

种股票与其他4种股票的协方差。对于更大型的投资组合来说，每一种股票的方差相对来说都不太重要。重要的是每种股票与剩余其他股票的协方差。这一观点提示了资本资产定价模型的原理，我们稍后再详细介绍。

现在回到图A-5。我们到底想要哪一个投资组合？在回答这个问题之前，我们先来看另一个概念。先看图A-7，图中显示了5种股票收益的平均值和标准差估计情况。哪一种投资（组合）是最吸引人的呢？首先我们认定投资者在没有获得更多回报的前提下，不会承担更多的风险。用投资界的行话来讲，我们认定投资者的态度是厌恶风险的。由此推知我们应该会喜欢示意图的左上角的股票。股票A比股票B更好，因为同等风险条件下，它的回报更高。同样对于股票C和股票D，也能得到同样的结论。我们还可以认定股票A比股票C更吸引人，因为在同等收益条件下，股票A的风险更小。按照投资组合的理论，我们认为A好于B，B好于C，A好于C。这样我们就可以来比较A和E了。很难说明哪一项更受投资人偏爱，这要取决于投资人对于风险的承受能力。喜欢



图A-7 有效集合

冒险的投资人可能喜欢E，而保守的投资人可能更偏向A。A和E比其他组合占优的现象表明它们成了所谓的有效集合（efficient set）。

我们可以将有效集合的概念扩展到所谓的有效边界（efficient frontier）。我们在此回顾一下图A-5，主要关注其他附加的信息。从P点到Q点（股票3上的点）曲线上边沿的投资组合代表了有效边界。这些投资组合要么在给定的标准差条件下具有最高的收益，要么在给定的收益水平下标准差最小。这些投资组合对于理性的投资者来说吸引力最大。投资者是否会选择沿着P点到Q点的投资组合，主要取决于他们对风险的承受能力。这称为均值－方差分析框架（mean-variance framework）。

投资组合理论尽管看似不错，但在应用的时候仍有两个重要的障碍需要克服。第一，马科维茨没有规定如何得到计算公式的输入变量，也就是说，他没有具体说明如何估算预期收益和标准差。当然，我们可以使用历史数据来估算，但是应该使用哪一周期的数据呢？6个月的月收益？还是52个星期的日收益？这里没有明确的答案。第二，随着投资组合规模的增大，公式输入的数量呈指数倍增加。对于一个100种股票的投资组合来说，投资者需要100种股票的预期收益、100个标准差以及4950个相关系数。以当前的计算能力来看，从一个给定的数据样本中计算这些数值不难，但是在20世纪60年代初，这可是一项耗时耗力的巨大工程。

截至1964年，有人在加入了一些理论后制定了一种更简便的计算方法。这一方法的诞生，威廉·夏普（William Sharpe）功不可没。这一理论就是著名的资本资产定价模型，它建立在多项简化的前提基础上，包括无交易成本、无税收等，然而最重要的是关于一致预期的假设。这意味着所有的投资者对投资组合理论的计算变量有着同样的看法，他们也同意所有股票预期收益和标准差及其关联性（或者说协方差）。在此基础上，所有的投资者确定了相同的有效边界，然后我们加入了零风险的资产（如美国国库券）存在的假设。

请看图A-5，从零风险点开始的线与有效边界相切。切点标记为组合M。

之前的问题“我应该持有怎样的投资组合”，现在转变为“零风险资产和资产组合 M 如何搭配”。从零风险点到投资组合 M 点，零风险资产与投资组合 M 遵循这条线的轨迹。从投资组合理论上来讲，这条线上的组合可以支配线下面的所有组合。这样一来，这条线就成了有效边界。投资组合 M 现在表现出了特殊的重要性，每一位投资者都希望拥有这种组合。这说明所有投资者拥有的自己的投资组合，都属于组合 M 的一部分，这个组合包含了所有的股票（因为每种股票肯定会有人持有，而且每个投资人手头上肯定有几种股票）。愿意承受更高风险的投资者可能会把所有的资金都投入 M，更谨慎的投资者可能会把 30% 的资金投入 M，另外 70% 资金投入零风险的资产（美国国库券）。不管是哪一种方式，M 组合内部具体股票的份额是一样的。

通过这些分析（当然我们没有一一回顾详细复杂的推导过程），可以看出对于任一股票 i 的预期收益 r_i，可以通过下列公式推算出来，我们把这一公式叫作资本资产定价模型（CAPM）等式：

$$r_i = r_f + \beta_i(r_m - r_f)$$

式中，$\beta_i = \dfrac{\mathrm{cov}_{im}}{(\mathrm{var}_i)\ (\mathrm{var}_m)} = \dfrac{\sigma_{im}}{\sigma_i\sigma_m} = r_{im}\dfrac{\sigma_i}{\sigma_m}\left(\dfrac{1}{\sigma_i\sigma_m}\right) = r_{im}\dfrac{\sigma_i}{\sigma_m}$

这意味着 β 就是股票和市场的相关系数乘以股票收益标准差与市场收益标准差的比率。也就是说，假设股票与市场的相关系数为 0.4，且股票的收益标准差是市场收益标准差的 3 倍，那么 β 值就是 1.2（$=0.4\times3$）。

一直以来，人们认为预期收益为：

预期收益 = 无风险收益 + 风险溢价

例如，某公司债券的预期收益等于同期美国长期国债（从违约风险角度来看是无风险资产）收益加上违约风险溢价，再加上可能的流动性风险溢价。为了计算这个公司股票的预期收益，需要加上额外的风险溢价，普通股东之所以拥有剩余索取权，是因为公司普通股比债券具有更高的风险。

因此，资本资产定价公式具有多年来人们一直在使用的结构。区别是风险

溢价是可以量化的。请注意所有风险都来自股票与市场的关联性。这类风险不可能通过多样化投资进行分散，因此称为不可分散风险，也称为系统风险。β值用来量度系统风险。所有公司都有类似的系统风险，因为那些公司按照相似的规则在同样的赋税、政治领导和货币政策条件下运营。但是这些因素对于不同股票的影响是不同的。假如某些公司举债额度更高，或者成本结构中的固定成本更高，那么它的系统风险可能更高，或者说其β值更高。

资本资产定价模型管用吗？不能用简单肯定或否定来回答。如何检验资本资产定价模型，人们一直争论不休。支持资本资产定价模型的证据很多，鱼龙混杂。个股的β值往往不稳定。例如，我们曾经用月收益数据计算了百事可乐公司股票1995～1999年的β值，这个数值为1.466。当我们计算2000～2004年的β值时，这个数值为0.332（见上文有关回归的讨论）。如果我们深入分析百事可乐公司股票，这样大的差别解释得通。然而，有时候公司在几个阶段的β值改变，无法找到明显的原因，但是投资组合的β值更稳定一些。假如某个股票基金的β值是1.18，而股市在这一阶段处于上涨态势，则该基金的收益会超过美国标准普尔500指数的收益。假如市场整体下跌，股票基金的表现也有可能比市场的情形更糟糕。尽管β值有缺陷，但是在市场上的应用极其广泛，这主要是因为我们没有更好的选择。

市场整体的β值是多少？由于资产间的协方差与资产的方差相同，因此任何资产与自己的关联系数是1，而β的表达式$r_{im}\frac{\sigma_i}{\sigma_m}$为1。在实践中，美国标准普尔500指数通常用来表达市场投资组合的情况。股票β值超过1的股票是超出平均风险水平的股票。若股票β值低于1，则其风险也低于一般水平。

业绩表现的测量

业绩表现的测量既可以在微观层面也可以在宏观层面测定。关于微观层面的业绩表现测量，在第22章中我们介绍了多种评估交易策略的业绩表现的

方法。

现在我们来讨论宏观层面对业绩表现的测量。提出这样一个问题："我们如何判断投资者的总体投资表现是好还是坏？"这就要从宏观层面上对业绩表现进行评定。我们如果雇用资金管理人（如股票基金管理人），就更需要了解这个问题。我们要在给定的风险水平下，确定总体业绩表现如何。

衡量业绩表现方法最简单的一种就是测量收益风险比率。通过投资无风险资产（如美国国库券），我们可以获得无风险收益。由此，我们可以测量每单位风险对应的投资资产的收益减去无风险资产的收益，以此来评估投资的价值。将投资的平均收益减去无风险收益，然后除以这个阶段收益的标准差。假如ABC基金获得的平均收益率为12%，而标准差是20%，无风险收益率为4%，则对业绩的测量结果就是0.4(=(12-4)/20)。这种方法称为夏普业绩评定法或者夏普比率，以提出者威廉·夏普命名。

将这个理念应用在资本资产定价模型中，符合逻辑的方式是测量每单位的β值对应的剩余收益，这种方法称为特雷诺业绩评定法（Treynor measure of Performance）。以前面的例子说明，ABC基金的β值是1.1时，得出的特雷诺业绩评定值为7.27（先计算12%-4%，得到8%，再用8除以1.1，得到7.27）。

还有一种与β值有关的业绩评定法称为詹森α（Jensen's alpha）。假设我们可以估计市场的风险差额，即$R_m - R_f = 6\%$。我们用同样的方法评估基金ABC，预期收益为10.6%(=4%+1.1×6%)。然后用实际收益12%减去预期收益得到1.4%，这个值就是詹森α值。因此，α是衡量差额收益的方法，是超越根据资本资产定价模型推算的预期超额收益。我们常说资金经理是在寻找α值，也是这个道理。

特雷诺和詹森的评定方法如图A-8所示。假设你使用特雷诺和詹森的方法来对两种投资组合X和Y的业绩表现进行排序。X投资的特雷诺指标较高，而詹森α值较低。但是多数情况下两个指标的表现应该是一致的。建立在资本资

产定价模型β值的这两种评定方法，都没有提到这个资本资产定价模型设计者夏普的名字。

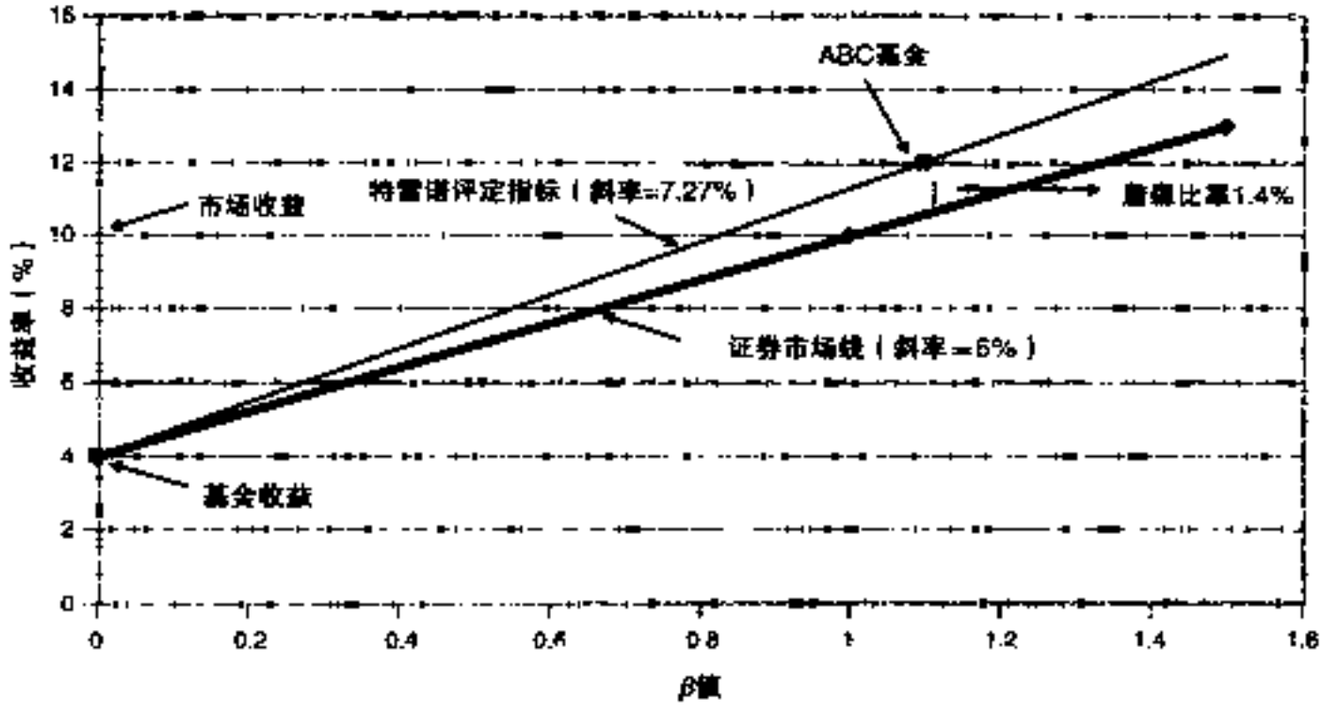


图 A-8　特雷诺和简生业绩评定比较

从图像上来看，夏普比率方法与图 A-8 显示的特雷诺方法一样，区别在于前者在 X 轴上用标准差，不是β值。

1994 年，摩根大通公司（J. P. Morgan）提出了一种新的评估风险的方法。这种名为风险价值（value-at-risk，VaR）的方法，主要是从公司整体层面来看待风险。银行一般使用这种方法，主要出于监管目的。风险价值告诉我们特定时间内（如一天内）最大损失有可能发生的数值（一般情况下有 95% 的概率）。由于没有人能够预见未来，因此这种方法是建立在特定前提之上的。比如，某个投资公司拥有多种美国和外国证券，现在从三个维度来看风险：持有美国股票的风险、持有外国股票的风险和汇率风险。风险价值可以帮助我们分析这三个风险组成部分的变动情况（读者可以对这三类风险进行更细致的分类），以及彼此的关联度。将这些信息输入执行风险价值计算的计算机程序中，最后得出结果。比如，如果

风险价值只是360万美元，意味着这个投资公司一天损失超过360万美元的概率小于5%。由于这种算法很复杂，只有金融机构使用这种方法。

高级统计方法

有些研究者使用了非常复杂的统计方法进行投资分析。限于篇幅，本书不可能详细讨论所有高级的统计方法。我们希望能让读者了解一些主要的高级统计方法。

本附录多次提到了“时间序列”。它是指我们在多个连续的时段观察的数据。时间序列模型是指分析时间序列数据的统计学方法。

当研究者开始对某个给定的时间序列进行研究时，首先要问的问题是：“这个序列是静态的吗？”你可以将静态想成是大致稳定的某种结构。股价常常是非静态的，因为价格可以上涨、下跌，或者在趋势附近波动。

附录中提到，我们常常更关注收益，而不仅仅是价格。收益是静态的，这一点恰好是一大优势。如果对于一个非静态的序列进行统计，我们很难找到有意义的结论。使用单位根测验（unit root test）来测试静态性，如果时间序列拥有单位根，则证明它不是静态的。因此我们通常希望排除这个序列具有单位根这一可能性。

两个序列数据有可能都是非静态的，但是将两个序列经过某种数学（线性）组合后，也可能得到一个静态序列。当出现这种情况时，我们称这两个序列是协整的（cointegrated）。协整分析法广泛应用于金融领域，而且这种方法的其他应用也很有前景。

在过去10～15年里，金融学界的流行词是首字母缩写ARCH和GARCH的方法。前者是后者的组成部分，所以我们只介绍后者。GARCH代表广义自回归条件异方差性（generalized autoregressive conditional heteroscedasticity）。这个概念听起来非常复杂，事实也的确如此。但是这个名词背后的基本原理很简单：当你分析许多金融时间序列数据时，普通的回归方法行不通，因为时间序列数

据会随着时间的流逝不断变化。

当时间序列的波动性（可以把波动性认为是股票收益的标准差）不稳定（或者不一致）时，这就是异方差的情况。回顾一下1987年市场爆仓前后的情况，或者想象20世纪90年代的网络股泡沫现象，就很容易理解波动性会随着时间变动。

使用ARCH和GARCH来估算波动性，我们可以举出三个理由来说明估算波动性为何越来越重要：

- 过去几十年中，期权合约的使用数量与日俱增。期权定价模型中的计算过程中，有一个关键变量就是估算资产的波动性。
- 过去几十年中，包含了波动性变化的多个关键时期。1987年股市爆仓、1997年亚洲金融危机、俄罗斯政府停止支付贷款、1998年长期资本管理公司无力清偿债务、2001年世贸中心遭到袭击、2002年安然公司欺诈案以及2008～2009年的次贷危机等，都属于这样的时期。
- 风险价值的应用日渐普遍，需要对波动性进行估算。

我们还有可能碰到的另一个术语是最大似然率（maximum likelihood）。这个概念可以让我们对数据进行回溯分析，从而对概率分布做出推断，旨在寻找最有可能导致这些数据结果的分布。最大似然率技巧可以应用于不同的统计学问题中。在回归计算的时候还可以替代最小二乘法。

人工智能

人工智能（artificial intelligence）是指使用计算机来模仿自然界发现的智力过程。人工智能的研究者都会高估他们创造的机器智力行为或者机器思维过程的能力，但是人工智能的确取得了巨大成功，必将对我们将来的社会产生更大的影响。你只要看一看最近电子商品商店最新款的机器人设备，就能窥见人工智能的潜力。我们在这里介绍人工智能的三大突破性发展：专家系统、神经网

络和遗传算法。

为了建立专家系统，你需要一个合作专家。专家系统试图将某位专家针对特定对象的思考过程建立一个模型。例如，程序员可能会采访医生，试图确定他们做出决策的规则。医生可能会说先来测量病人的体温。如果病人发烧了，你可以执行一系列的诊断程序。如果病人没有发烧，你可能有另一套诊断步骤。当然这个诊断步骤可能非常长，因为不同疾病有不同的方法。有些诊断可能没有结果，系统就会提示需要请示医生。这种情况就是专家系统没法解决的。如果你有一名像沃伦·巴菲特（Warren Buffett）这样的投资专家，你可以建立一个专家系统，模拟他的股票选择过程。当然，研究者发现想要破解许多专家的决策过程非常难。专家在很多无法模拟的情况下似乎都有第六感帮助他们决策。

神经网络背后的基本概念是使用计算机程序来模拟人类大脑神经元的工作过程，这些神经元在大脑中可以产生感觉、思考、感受和行为等信号指令。神经网络由输入层面和输出层面构成，两者之间还有许多隐形的层面。神经网络的设计者确定在输入和输出层面中间应该设置多少个层面？它们彼此的作用机理是什么？在投资应用中，公司的财务和股票价格数据为输入值，而买/卖决策将是输出值。有评论认为，神经网络简直就像个黑匣子。你输入了变量，也获得了输出的数值，但是你不清楚中间发生了什么。这个看法的确有些道理。神经网络的建立，通常是通过试验、错误、再试验这样的过程进行的，而不是依赖某种类似于建筑或工程图纸的东西。神经网络的捍卫者反驳说很难对神经网络进行分解，并探索其内部的结构。

遗传算法（genetic algorithm，GA）是从它们模仿特定的遗传过程（如突变）而得名的，是一种优化的算法。它们试图将所谓的适应度（fitness）最大化或者最小化。

将问题影射成为二进制的 1 序列和 0 序列。例如，我们考虑股票选择策略的时候，序列上的位置 1 和位置 2 与股票股本回报率的四分位数对应。00 意味

着你从特定股票组合中选择的股票，其股本回报率属于低四分位数。同理，01、10 和 11 可以代表其他 3 个四分位数。如果我们继续使用这个方法来测量其他变量，那么可以回答某个序列（序列 1 和序列 2 的形态）表明了我们在最高四分位的股票股本回报率、最高四分位的每股利润增长、最低四分位的市盈率和最高四分位的价格相对强弱指标。

遗传算法常常在随机产生的序列群体开始，然后序列会经过不同的遗传算法，如突变和相交（两个序列尾部交叉），种群不断演变。这个演变过程将朝向更高的适应度（fitness）发展。在投资应用中，适应度可以指遵从某种战略所获得的收益。

使用遗传算法的两个主要障碍是：①将问题影射成数字串，问题的表达过程很复杂；②有时候，尤其是在投资应用中，似乎很高的适应度（称为拟合函数）可能会产生非常差劲的结果，因为受到测试数据中不常见现象的驱动，系统会逐渐收敛于某个算法。对于这些基本技术加以完善之后，遗传编程这类方法可能会在投资界中得到更好的利用。

复习题

1. 请说明统计描述和统计推理的区别。
2. 2005 年 VLO 和 TSO 的月收盘价格见表 A-2（因股票拆分和红利，调整了收盘价）。
   （1）请计算每一种股票的月收益。
   （2）请计算每一种股票的下列项目：
      1）月收益的算术平均值；
      2）月收益的中值；
      3）月收益的几何平均值。
   （3）请解释说明众数为什么不是这一组数据中的重要统计值。

表 A-2 VLO 和 TSO 的月收盘价

	VLO		TSO	
日期	调整收盘价	成交量	调整收盘价	成交量
2005 年 1 月 3 日	25.89	6 327 590	31.71	1 156 805
2005 年 2 月 1 日	35.49	11 433 242	36.78	1 283 473
2005 年 3 月 1 日	36.5	14 312 645	36.87	1 496 781
2005 年 4 月 1 日	34.14	19 363 771	37.79	1 944 952
2005 年 5 月 2 日	34.24	15 281 285	43.48	1 586 209
2005 年 6 月 1 日	39.47	11 828 418	46.39	1 481 663
2005 年 7 月 1 日	41.3	11 438 900	48.09	1 213 225
2005 年 8 月 1 日	53.2	18 753 469	57.69	1 948 447
2005 年 9 月 1 日	56.48	24 614 095	67.12	3 366 504
2005 年 10 月 3 日	52.57	23 972 552	61.04	3 137 700
2005 年 11 月 1 日	48.1	17 303 419	55.07	2 545 585
2005 年 12 月 1 日	51.6	14 718 461	61.55	1 698 647

资料来源：http://finance.yahoo.com。

3. 请利用第 2 题中提供的数据，计算 VLO 和 TSO 月收益的标准差。请解释说明标准差与风险的关系。

4. VLO 股票和 TSO 股票的相关系数是多大？请解释说明相关系数的意义。

5. 请使用 TSO 股票的月收益作为因变量，VLO 股票的月收益作为自变量。

   (1) 计算最小二乘回归线。

   (2) 回归线的 R^2 是多少？这个数值如何解释？

   (3) 假如 VLO 股票的月收益是 3.4%，按照给定的回归方程，你估计 TSO 股票最好的月收益是多少？

附录 B

交易指令类型和其他交易术语

在本书的第二篇中，我们讨论了可以用于技术分析系统和形态的策略和方法。许多策略要求投资者精通交易术语，了解如何使用交易术语，将操作指令告知经纪人。以下是一些在市场上常用的术语及其解释。

无条件执行指令（All or None，AON）：要么执行整个指令，要么不执行，即不允许部分执行的指令。

要价（ask）：卖方愿意卖出的价格。

开盘执行指令（at the opening）：在股票开盘时段执行，如果没有排在当天第一个被执行指令位置则无效。

出价（bid）：买方愿意出钱购买的价格。

买入平空指令（buy to cover order）：买入指令，将空头头寸平掉。可以是个有限止损指令，也可以是市价指令。

暗池（dark pools）：在交易所外进行的交易，通常交易规模大，不计入公开交易，后来被并入柜台交易。通常不需要采用冰山指令形式，因为这个指令不向公众披露。

当日有效指令（day order）：当日如不执行就会终止的指令。除非另有说明，否则大多数指令都默认为当日有效指令。这个指令通常有经纪商执行，以避免对公开价格造成影响。

全权授权指令（discretionary order）：允许经纪商根据情况决定何时以及何种价格执行指令。

下跳动点交易（downtick）：与上跳动点交易（uptick）相反，是指当前价

格低于前盘股票价格的交易。

完全执行或作废指令（fill or kill，FOK）：立即完全执行交易，如不能，则取消交易的指令。

当日有效指令（good for the day，GFD）：在当日收市前有效的指令。

撤销前有效指令或开放指令（good till canceled order，GTC，或 open order）：执行或撤销前依然有效的指令，通常具有几天至一个月的有效期，延长有效期可以在这一期间进行。

高频交易（high frequency trading，HFT）：利用计算机和快速信息资源，抓住股票买卖价差进行交易，以获取小而频繁的利润。2012 年高频交易量占比超过 70%。主要用于做市，也用于跳动点交易、事件对冲和统计对冲。

冰山指令（iceberg order）：要求经纪商只展示部分指令，将其他隐藏在“水面下”。

立即执行或撤销指令（immediate or cancel，IOC）：必须立即执行，否则就失效的指令。

余额（leaves）：指令的未执行余额。

回踩止损指令（limit if touched）：相当于止损指令，只有当市场价格触及止损位而且回踩止损位时执行。

限价指令（limit，limited order or limited price order）：在特定价位或更好价位执行一定数量交易的指令。

流动性（liquidity）：在对市场价格不产生太大影响前提下，市场吸收特定数量交易的能力。

多头（long）：与空头交易对应，是指持有头寸。“我对 100 股 XYZ 股票做多”的意思是“我要持有 100 股 XYZ 股票”。“我要做多”意思是“我要买入”。

市价止损指令（market if touched，MIT）：当市场价格超过了止损价格并回踩这个价格时执行。

收盘买卖指令（market on close，MOC）：收盘时段，尽可能靠近最后一笔

买卖的交易指令。

市价指令（market order）：按照当前市面上已有的要价或者出价执行特定数量交易的指令。除非另有说明，所有的指令都是默认的市价指令。

最小限额指令（minimum fill order）：要求经纪商只有在满足了最小交易量限额时才能执行该指令。

免责指令（not held，NH）：经纪人对交易不承担责任的指令。经纪人可以自由裁量下指令的时间和交易价格。

零碎股（odd lot）：通常少于100股的交易数量。

要价（offer）：卖方愿意出售的价格。

开盘执行指令（opening only，OPG）：只在开盘时段执行的指令，如未执行就视为取消。这对于市场和限价指令都有效。

单行指令（one cancels other orders，OCO）：一束指令中只要有一个指令被执行，其他指令就撤销。

触发指令（one sends other orders，OSO）：当另一个指令被执行时，发出新指令。

市场挂钩指令（pegged market）：与市场最佳要价挂钩的买入指令以及与市场最佳出价挂钩的卖出指令。

撤销交易指令（pull back）：撤销当前买卖交易的指令。

报价（quote）：给定期限、给定市场内的最高出价和最低要价，有时候还包括与此价格对应的成交量（称为交易量报价）。

关联（relative）：允许顾客以比现行市价更激进的价格进场，当市场价格下跌时要求进场价格保持在离市价特定范围内的做法。

整手（round lot）：通常是100股。

递进交易指令（scale）：要求按比例增加交易的指令。在上涨市场卖出或者在下跌市场买进。

分价指令（scale order）：在特定价格波动情况下，将股票总量按照特定数

量进行分批设定交易的指令。

席位（seat）：交易所的成员资格。

空头（short）：已经卖出的借入股票。“我做空100股XYZ股票”的意思是“我借入并卖出了100股XYZ股票，需要适时买回来并还给借出者”。“我要做空”的意思是我在出售我认定价格要跌的股票。

空头补进（short covering）：买入股票已归还之前空头交易借入的股票。

卖空（short sale）：在预期价格下跌的情况下，将无所有权的股票卖出。由于无股票所有权，但却需要向买家交割，因此卖空要求借入股票（通常由经纪人安排），并在未来某个时间归还。当股票用“买入补进”指令补齐仓位时，股票归还给借出者。空头头寸的利润或损失由股票买入和卖出的价格差价决定。当经纪人因多种原因无法借入股票时，卖空指令将被拒绝。

时间优先（stock ahead）：在当前交易指令之前已下达其他指令按照同样的价格交易。股票交易优先权是根据下达指令的时间决定的。先下达的指令先执行，当前的指令有可能不予执行。

限价停损指令（stop limit order）：一旦到达停价价格，停止指令即成为限价指令。

止损指令（stop order）：一旦价格达到高于或低于当前价格的特定水平就执行的指令。当到达特定的价格水平时，止损指令就成了市价指令，有可能不会按照止损价格执行。比如，“在52这一止损价格买入100股XYZ股票”。可知，当前XYZ股票在低于52的水平交易。这一指令说明若价格达到52，则下达购买100股的市价指令。这种指令主要用于防止价格骤跌的情况（卖出止损）。例如，假如你拥有价格为50的100股XYZ股票，并且认为价格会上涨，为了防止自己遭受大量损失，你下达了“在48这一止损价格卖出100股XYZ股票”，这意味着价格在跌到48或者48以下水平时可以卖掉头寸。因此，如果你的看涨观点正确，XYZ股价上升，你就可以盈利；如果XYZ价格下跌，你可以在低于50这一买入价2点的水平上止损。当前没有头寸的情况下也可以下达该指

令。分析师认定了某个关键价位，希望在到达目标价格的情况下进场，就可以下达买入指令。止损指令是所有指令类型中最重要的一种，它既可以进入盈利头寸，也可以限制损失。

执行有效时间（time in force）：执行或撤销指令的期限。

跟踪止损指令（trailing stop-loss order）：以与买入价保持规定价差的止损指令，因而止损价会自动进行调整。

涨点市场交易（uptick or plus tick）：表明后续价格高于当前价格的情况。零涨点交易表明当前价格虽与前盘交易价格相同，但仍高于之前的价格。卖空交易必须在涨点情况下交易，虽然这一规则可能很快就会改变。交易所交易基金（ETF）卖空交易不需要涨点情况，期货市场上的卖空交易也一样无须涨点条件。跌点情况与涨点情况相反，说明的是后续价格低于当前价格的情况。

成交量加权平均价格（volume weighed average price，VWAP）：成交量加权平均价格是将每一笔交易的价格相加，再除以总成交量获得的价格。金融机构使用成交量加权平均价格来衡量指令执行的有效性，并把它当成每日指令执行的价格目标。

委托单

无论是在线委托指令还是经纪人的纸质委托单，通常包括下列内容。

交易合同描述

标的

交易所

证券类型：股票、期权、期货、期货期权、认股权证、现金、指数、债券、货币币种

到期日

执行价

期权类型：看涨/看跌

行动

买/卖

指令描述

指令类型：限价、止损价、有限止损价、市价、收盘买卖指令（MOC）、开盘价指令（MOO）、立即执行或撤销指令（IOC）、立即执行或作废指令（FOK）和无条件执行指令（AON）等。

数量

限价

止损价格

执行有效时间

到期/撤销前有效（good till canceled order，GTC）

到时/到期后有效（good after time，GAT）

到期日和时间

是否只在正常交易时间有效？

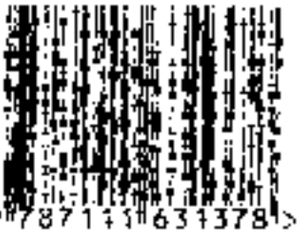
根据指令的复杂程度，委托单上还可以添加其他附加条件，上述内容未必有必要全部在委托单上注明。具体内容取决于股票的类型和交易者的意愿。

TECHNICAL ANALYSIS





ISBN 978-7-111-63137-8



定价：89.00元